

Лабораторная работа 3

Задача 1.

Постановка задачи: Определите адреса клиентов, заказывавших игры с доставкой.

Решение:

1. Получить все заказы

$R_1 = \Pi_{\text{Номер, Получение, ИД Клиента}} (3)$

Номер	Получение	ИД Клиента
1	Самовывоз	K1
2	Самовывоз	K2
3	Доставка	K2

2. Получить адреса клиентов

$R_2 = \Pi_{\text{ИД Клиента, Адрес}} (K)$

ИД Клиента	Адрес
K1	ул. Пионерская, 26-58
K2	ул. Васи Зайцева, 14-6

3. Выберем заказы с доставкой

$R_3 = \sigma_{\text{Получение} = \text{"Доставка"}} (R_1)$

Номер	Получение	ИД Клиента
3	Доставка	K2

4. Получим адрес клиента, который сделал заказ с доставкой

$$R_4 = \Pi_{\text{Адрес}} (K) (R_3 \bowtie_{R_3.\text{ИД Клиента} = R_2.\text{ИД Клиента}} R_2)$$

Ответ: ул. Васи Зайцева, 14-6

Задача 2.

Постановка задачи: Определите название и производителя игры (игр), в которую можно играть самой большой компанией.

Решение:

1. Получить максимальное количество игроков для всех игр

$$R_1 = \Pi_{\text{Название, Производитель, Макс игроков}} (I)$$

Название	Производитель	Макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro Inc.	6
Барбосики	Asmodee	4

2. Получить игру, у которой максимальное количество игроков меньше чем у других игр

$$R_3 = \Pi_{R_1.\text{Название}, R_1.\text{Производитель}} (R_1 \bowtie_{R_1.\text{Макс игроков} < R_2.\text{Макс игроков}} R_2)$$

Название	Производитель
Барбосики	Asmodee

3. Получить весь список игр

$$R_4 = \Pi_{\text{Название, Производитель}} (I)$$

Название	Производитель
----------	---------------

Диксит	Libellud
Диксит	Asmodee
Монополия	Hasbro Inc.
Барбосики	Asmodee

4. Вычесть из всего списка игр, те, у которых максимальное количество игроков меньше наибольшего

$$R5 = R4 / R3$$

Ответ:

Название	Производитель
Диксит	Libellud
Диксит	Asmodee
Монополия	Hasbro Inc.

Задача 3.

Постановка задачи: Определить табельный номер сотрудника, назначенного ответственным только за один заказ (на момент выполнения запроса)

Решение:

1. Получить информацию о табельных номерах и номерах заказа

$$R1 = \Pi_{\text{Номер, Таб номер}} (3)$$

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01

3	C02
---	-----

2. Получить табельные номера, у которых более одного заказа

$R3 = \Pi_{R1. \text{Таб номер}} (R1 \bowtie_{R1. \text{Таб номер} = R2. \text{Таб номер AND } R1. \text{Номер} \neq R2. \text{Номер}} R2)$

Таб номер
C01

3. Получить все табельные номера

$R4 = \Pi_{\text{Таб номер}} (R1)$

Таб номер
C01
C02

4. Вычесть из всех табельных номеров, номера, у которых более одного заказа

$R5 = R4 / R3$

Ответ: C02